

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-009
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	Versión : 13 Aprobado : CSIG Fecha : 17/03/2025 Página : 1 de 8

Dueño del proceso Nivel 0:	Gerente Comercial
Dueño del proceso Nivel 1:	Jefe de Ventas/ Jefe de Comercialización
Dueño del proceso Nivel 2:	Supervisor Comercial

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

	<u>Responsable</u>	<u>Fecha</u>
<u>Elaborado por:</u>	<u>Supervisor de Instalaciones</u>	<u>10/12/2024</u>
<u>Revisado por:</u>	<u>Jefe de Ventas</u>	<u>13/12/2024</u>
	<u>Gerente Comercial</u>	<u>14/02/2025</u>
<u>Homologado por:</u>	<u>Especialista en Sistemas de Gestión</u>	<u>14/02/2025</u>
<u>Aprobado por:</u>	<u>Comité del Sistema Integrado de Gestión</u>	<u>17/03/2025</u>

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-009
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	Versión : 13 Aprobado : CSIG Fecha : 17/03/2025 Página : 2 de 8

<u>Control de cambios</u>		
<u>Versión</u>	<u>Descripción del cambio</u>	<u>Fecha de aprobación</u>
<u>01</u>	<u>Actualización de información</u>	<u>24-07/2003</u>
<u>02</u>	<u>Actualización de información</u>	<u>12/11/2003</u>
<u>03</u>	<u>Actualización de información</u>	<u>13/07/2004</u>
<u>04</u>	<u>Actualización de información</u>	<u>No existe</u>
<u>05</u>	<u>Actualización de información</u>	<u>13/10/2006</u>
<u>06</u>	<u>Actualización de información</u>	<u>06/01/2009</u>
<u>07</u>	<u>Actualización de información</u>	<u>19/01/2009</u>
<u>08</u>	<u>Actualización de información</u>	<u>15/03/2010</u>
<u>09</u>	<u>Actualización de información</u>	<u>22/07/2013</u>
<u>10</u>	<u>Actualización de información</u>	<u>30/11/2017</u>
<u>11</u>	<u>Actualización de información</u>	<u>No existe</u>
<u>12</u>	<u>Actualización de información</u>	<u>10/03/2022</u>
<u>13</u>	<u>Se agrega el control de cambios, se reorganizo la información y se incluyó la actividad de dar de baja a los equipos de medición que ya no se encuentran vigentes</u>	<u>17/03/2025</u>

<u>Documento de aprobación</u>	<u>Fecha</u>
<u>Acta de comité SIG</u>	<u>17/03/2025</u>

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-009
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	Versión : 13 Aprobado : CSIG Fecha : 17/03/2025 Página : 3 de 8

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Describir las actividades del procedimiento para realizar el mantenimiento y verificación de Equipos de medición que emplea Electro Sur Este S.A.A. con la finalidad de que no existan deficiencias en su funcionamiento y garantizar su operatividad.

2. DEFINICIONES

- 2.1. **Equipo de Medición:** Instrumento de medición, software, patrón de medición, material de referencia o equipos auxiliares, o combinación de ellos, necesarios para llevar a cabo un proceso de medición
- 2.2. **Reparación:** actividades de restauración de las condiciones normales de operación del equipo, debido a factores internos y/o externos a ella.
- 2.3. **Mantenimiento:** actividades destinadas a conservar las características iniciales de operación del equipo e instalaciones ya sea nuevo o reparado.
- 2.4. **Calibración:** Operación que bajo condiciones específicas establece, en una primera etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación.
- 2.5. **Precisión de Medición:** Grado de concordancia entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto, o de objetos similares, bajo condiciones especificadas
- 2.6. **Verificación:** Actividad destinada a efectuar la verificación de los equipos, que permita certificar que las magnitudes medibles con dicho equipo estén dentro de los rangos establecidos en la clase de precisión de cada uno de ellos, la verificación deberá realizarse con un equipo patrón trazable (Certificado por INDECOPI). Aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los requisitos especificados.
- 2.7. **Trazabilidad metrológica:** Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida.
- 2.8. **Tolerancia:** Dada una magnitud significativa y cuantificable el margen de tolerancia es el intervalo de valores en el que debe encontrarse dicha magnitud para que se acepte como válida
- 2.9. **Según la NTCSE,** las tolerancias admitidas sobre las tensiones nominales de los puntos de entrega de energía, en todas las Etapas y en todos los niveles de tensión, es de hasta el $\pm 5.0\%$ de las tensiones nominales de tales puntos. Tratándose de redes secundarias en servicios calificados como Urbano-Rurales y/o Rurales, dichas tolerancias son de hasta el $\pm 7.5\%$.
- 2.10. **Según la NTCSE Rural** - las tolerancias admitidas son $\pm 6\%$ para Media Tensión (MT), y $\pm 7,5\%$ para Baja Tensión (BT).

3. MARCO NORMATIVO Y/O DOCUMENTOS RELACIONADOS

- 3.1. Manual de los equipos
- 3.2. CVI-IN-005 Instructivo para el mantenimiento y verificación de Equipos de Medición
- 3.3. Vocabulario Internacional de Metrología - Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados (VIM)
- 3.4. Decreto Supremo N° 020-97-EM Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos NTCSE

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-009
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	Versión : 13 Aprobado : CSIG Fecha : 17/03/2025 Página : 4 de 8

4. RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDADES

- 4.1. El Comité del Sistema Integrado de Gestión (CSIG) es responsable de aprobar el presente procedimiento.
- 4.2. El supervisor de instalaciones y mediciones, responsable de laboratorio y/o los que hagan sus veces en el ámbito de la empresa son responsables de verificar y asegurar el conocimiento y cumplimiento del presente procedimiento, por todo el personal a su cargo.
- 4.3. El supervisor de instalaciones y mediciones y/o los que hagan sus veces en el ámbito de la empresa son responsables de efectuar la verificación de la implementación de este procedimiento con los equipos utilizados por el Contratista.
- 4.4. El Personal de operaciones (técnicos de turno), contratistas son responsables de cumplir y ejecutar el presente procedimiento.

5. INFRAESTRUCTURA, RECURSOS Y AMBIENTE

- 5.1. SIELSE, GOS y APP GOS.
- 5.2. Equipos informáticos
- 5.3. Oficinas / Instalaciones / Zona de concesión de Electro Sur Este S.A.A.

6. DESARROLLO / PROCEDIMIENTO

El presente procedimiento se encuentra desarrollado en flujo N°1 adjunto.

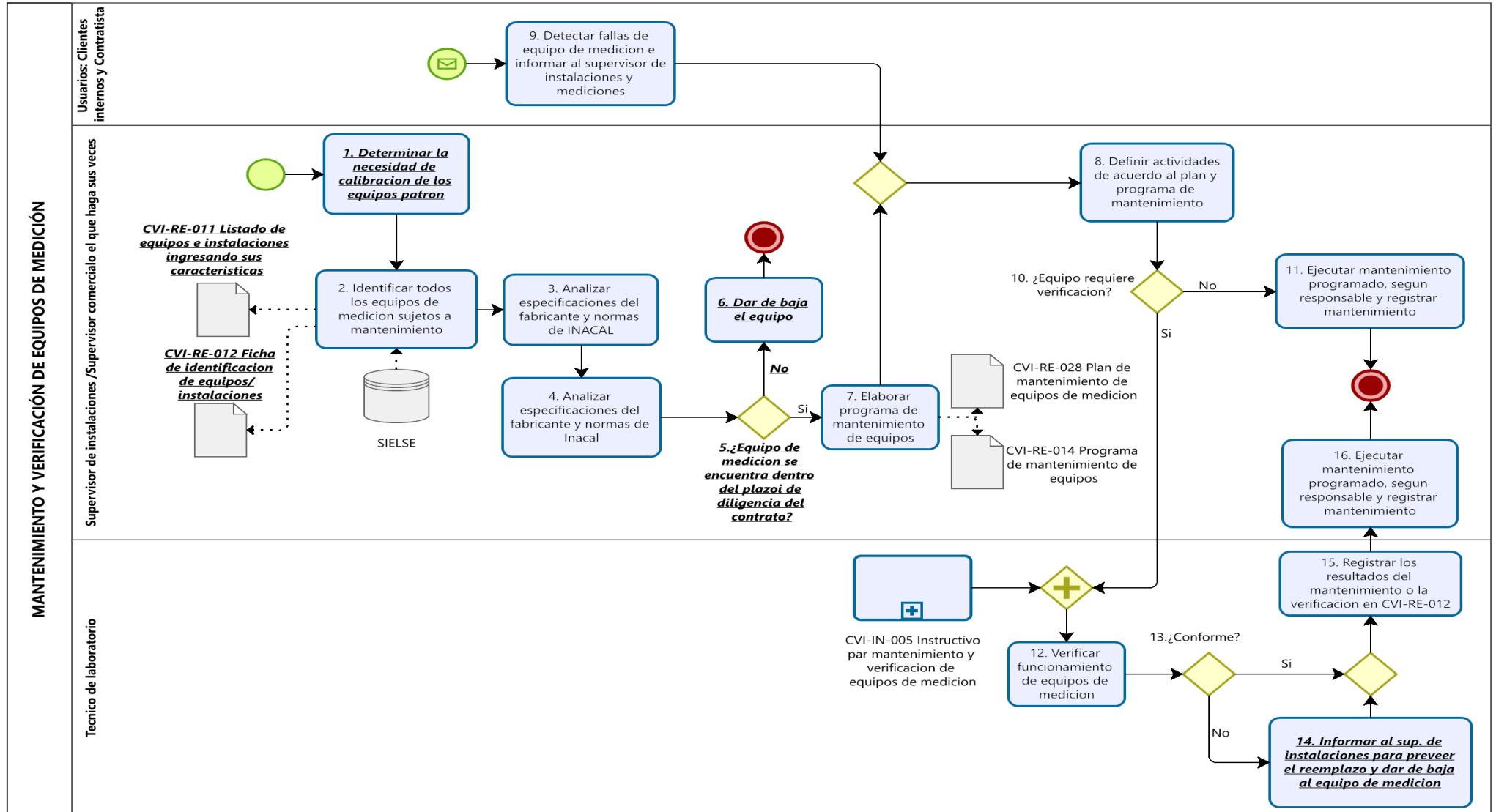
7. REGISTROS Y ANEXOS

Los registros generados son:

- 7.1. CVI-RE-012 Ficha de Identificación de Equipos Instalaciones
- 7.2. CVI-RE-011 Listado de Equipos e Instalaciones
- 7.3. CVI-RE-014 Programa de Mantenimiento de Equipos
- 7.4. CVI-RE-028 Plan de Mantenimiento de Equipos de Medición
- 7.5. CVI-RE-025 Pruebas de Verificación de Funcionamiento – Mantenimiento Preventivo
- 7.6. Verificación de equipos de medición.

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-009
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	Versión : 13 Aprobado : CSIG Fecha : 17/03/2025 Página : 5 de 8

Flujo N°1: Mantenimiento y Verificación de Equipos de Medición



	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-009
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	Versión : 13 Aprobado : CSIG Fecha : 17/03/2025 Página : 6 de 8

Proveedores	Entradas	N°	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
<u>Usuarios:</u> <u>Clientes internos y contratista</u>	<u>Detección de fallas</u>	01	<u>Determina la necesidad de calibración de los equipos patrón</u>	<u>Informe de equipos de calibración</u>	<u>Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces</u>	Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces	-	x
Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces	<u>Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces</u>	02	Identificar todos los equipos de medición sujetos a mantenimiento y verificación en CVI-RE-011 <u>listado de equipos e instalaciones ingresando sus características en CVI-RE-012 ficha de identificación de equipos /instalaciones</u>	CVI-RE-011 Listado de equipos e instalaciones CVI-RE-012 Ficha de identificación de equipos instalaciones	<u>Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces</u>	Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces	SIELSE	-
Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces	<u>Información histórica de fallas</u>	03	Analiza la información histórica de las fallas de equipos	<u>Información histórica analizada</u>	<u>Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces</u>	Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces	-	-
Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces	<u>especificaciones del fabricante y normas INACAL</u>	04	Analiza especificaciones del fabricante y normas INACAL	<u>Análisis de quipos de medición</u>	<u>Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces</u>	Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces	-	-
Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces	<u>Contrato</u>	05	<u>¿Equipo de medición se encuentra dentro del plazo de diligencia de contrato?</u> <u>Si: Pasar a la actividad 7</u> <u>No: Pasar a la actividad 6</u>	-	<u>Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces</u>	Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces	-	-
Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces	Contrato	06	<u>Dar de baja el equipo</u>	<u>Equipo de medición dado de baja en el SIELSE</u>	<u>Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces</u>	Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces	-	-
Supervisor de instalaciones/	<u>Informe de análisis de equipos</u>	07	Elaborar programa de mantenimiento de equipos	CVI-RE-014 Programa de mante-	<u>Supervisor de instalaciones/</u>	Supervisor de instalaciones/	-	x

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-009
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	Versión : 13 Aprobado : CSIG Fecha : 17/03/2025 Página : 7 de 8

Proveedores	Entradas	N°	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
Supervisor Comercial o el que haga sus veces				mantenimiento de equipos CVI-RE-028 Plan de mantenimiento de equipos de medición	<u>Supervisor Comercial o el que haga sus veces</u>	Supervisor Comercial o el que haga sus veces		
Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces	CVI-RE-014 Programa de mantenimiento de equipos CVI-RE-028 Plan de mantenimiento de equipos de medición	08	Definir actividades de acuerdo al plan y programa de mantenimiento	<u>Programa de mantenimiento</u>	<u>Técnico de laboratorio</u>	Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces	-	-
Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces	<u>Equipos de medición</u>	09	Detectar fallas de equipo de medición e informar al supervisor de instalaciones y mediciones	<u>Informe de análisis de equipos</u>	<u>Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces</u>	Usuarios: Inter-nos/ contratista	-	-
Usuarios: Inter-nos/ contratista	<u>Informe de análisis de equipos</u>	10	¿Equipo requiere verificación? Si: Pasar a la actividad 12 No: Pasar a la actividad 11	-	<u>Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces</u>	Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces	-	-
Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces	<u>CVI-RE-014 Programa de mantenimiento de equipos</u> <u>CVI-RE-028 Plan de mantenimiento de equipos de medición</u>	11	Ejecutar mantenimiento programado, según responsable y registrar mantenimiento	<u>Registro de mantenimiento</u>	<u>Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces</u>	Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces	-	-
Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces	CVI-IN-005 Instructivo para la verificación y mantenimiento de equipos de medición	12	Verifica funcionamiento de equipos de medición	<u>Informe de análisis de equipos</u>	<u>Técnico de laboratorio</u>	Técnico de laboratorio	-	-
Técnico de laboratorio	<u>Informe de análisis de equipos</u>	13	¿Conforme?	-	<u>Técnico de laboratorio</u>	Técnico de laboratorio	-	-

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-009
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	Versión : 13 Aprobado : CSIG Fecha : 17/03/2025 Página : 8 de 8

Proveedores	Entradas	N°	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
			Si: Pasar a la actividad 15 No: Pasar a la actividad 14					
<u>Técnico de laboratorio</u>	<u>Informe de análisis de equipos</u>	<u>14</u>	<u>Informar al supervisor de instalaciones para prever el reemplazo y dar de baja al equipo de medición</u>	<u>Requerimiento de reemplazo de equipos de medición</u>	<u>Técnico de laboratorio</u>	<u>Técnico de laboratorio</u>	-	-
Técnico de laboratorio	<u>Resultados de mantenimiento o la verificación en CVI-RE-012</u>	15	Registra los resultados del mantenimiento o la verificación en CVI-RE-012	Registro de CVI-RE-012 Identificación de equipos y mediciones	<u>Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces</u>	Técnico de laboratorio	-	-
Técnico de laboratorio	<u>Programa de mantenimiento</u>	16	Ejecutar programa de mantenimiento de equipos	<u>Equipos de medición con mantenimiento</u>	<u>Usuarios: Clientes internos y contratista</u>	Supervisor de instalaciones/ Supervisor Comercial o el que haga sus veces	-	-